Software Requirements Specification
for

PCGear – website penjualan elektronik

Version 1.0
approved

Prepared by:

Zul Afian Ramadiansyah (202343501619)
Devin Fariz Kurniawan(202343501642)
Rafi Febriwan (202343501643)

Program Studi Teknik Informatika
Universitas Indraprasta PGRI
September 2026

Copyright © 1999 by Karl E. Wiegers. Permission is granted to use, modify, and distribute this document template.

Table of Contents

1. Introduction 3
1.1 Purpose 3
1.2 Document Conventions 3
1.3 Intended Audience and Reading Suggestions 3
1.4 Product Scope 3
1.5 References 4
2. Overall Description 5
2.1 Product Perspective 5
2.2 Product Functions 5
2.3 User Classes and Characteristics 5
2.4 Operating Environment 5
2.5 Design and Implementation Constraints 5
2.6 User Documentation 6
2.7 FAQ seputar pemakaian websiteAssumptions and Dependencies 6
3. External Interface Requirements 7
3.1 User Interfaces 7
3.2 Hardware Interfaces 7
3.3 Software Interfaces 7
3.4 Communications Interfaces 7
4. System Features 8
4.1 Transaction Management (Income and Expense) 8
4.2 Transaction Category Management 8
4.3 Financial Reports (Daily, Weekly, and Monthly) 8
4.4 Expense Limit Setting and Notification (Budget Alert) 9
4.5 Autentikasi and Management Admin 9
4.6 Data Management (Local Backup and Restore) 9
5. Other Nonfunctional Requirements 10
5.1 Performance Requirements 10
5.2 Safety Requirements 10
5.3 Security Requirements 10
5.4 Software Quality Attributes 10
5.5 Business Rules 10
6. Other Requirements 11
Appendix A: Glossary 11
Appendix B: Analysis Models 11
Appendix C: To Be Determined List 11

1. Introduction

1.1 Purpose

Dokumen ini menjelaskan kebutuhan perangkat lunak **PCGear**, yaitu sistem katalog barang elektronik berbasis web yang dibangun menggunakan **HTML dan PHP**. Dokumen ini mencakup fungsi sistem, batasan, serta target kualitas yang menjadi acuan dalam proses perancangan, pengembangan, dan pengujian. PCGear bertujuan membantu toko elektronik menampilkan produk seperti **PC, laptop, monitor, printer, dan aksesoris** secara online, serta memudahkan pengunjung mencari dan membandingkan produk melalui browser tanpa harus datang langsung ke toko.

1.2 Document Conventions

Kebutuhan fungsional diberi kode FR (Functional Requirement), sedangkan kebutuhan non-fungsional diberi kode NFR (Non-Functional Requirement). Setiap requirement ditulis secara jelas dan dapat diuji, sesuai acuan IEEE 29148 dan template SRS Karl Wiegers.

1.3 Intended Audience and Reading Suggestions

Dokumen ini ditunjukan untuk:

- Developer Sistem
- Dosen pengempu mata kuliah
- Customer
- Tester QA
- Admin

Pembaca disarankan membaca Bab 1 dan 2 terlebih dahulu untuk memahami gambaran umum sistem, kemudian dilanjutkan ke Bab 3 dan 4 untuk memahami kebutuhan fungsional secara rinci, serta Bab 5 untuk memahami batasan kualitas sistem.

1.4 Product Scope

PCGear adalah aplikasi web yang bisa diakses lewat browser, dengan HTML dan CSS di sisi tampilan, PHP di sisi server, serta MySQ sebagai tempat menyimpan data. Cakupan yang dikerjakan pada versi ini kurang lebih sebagai berikut:

- Menampilkan katalog produk elektronik (PC, laptop, monitor, printer, komponen, aksesoris) lengkap dengan gambar, spesifikasi, dan harga.
- Pengelolaan kategori dan sub-kategori produk oleh admin.
- Pencarian dan filter produk berdasarkan kategori, rentang harga, merek, maupun ketersediaan stok.
- Halaman detail tiap produk yang menampilkan spesifikasi, gambar, harga, dan status stoknya.
- Panel admin untuk menambah, mengubah, dan menghapus data produk maupun kategori.
- Pemantauan stok secara sederhana.

Sistem ini dibuat supaya pengunjung punya etalase digital yang enak dilihat dan gampang dicari.

1.5 References

- IEEE Std 29148-2018, Systems and Software Engineering — Life Cycle Processes — Requirements Engineering.
- Sommerville, I., Software Engineering, 10th Edition.
- Pressman, R.S., Software Engineering: A Practitioner's Approach, 8th Edition.
- Wiegers, K.E., Software Requirements Specification Template, 1999.
- Dokumentasi resmi SQLite (https://www.sqlite.org/docs.html).
- Dokumentasi resmi Java SE (https://docs.oracle.com/javase/).

2. Overall Description

2.1 Product Perspective

PCGear dibangun dari nol, bukan pengembangan dari sistem lama yang sudah ada. Arsitekturnya cukup umum untuk aplikasi web: di sisi klien ada browser yang menampilkan HTML/CSS, sedangkan di sisi server PHP yang mengurus logikanya dan MySQL/MariaDB yang menyimpan datanya. Selama servernya (Apache) sudah bisa menjalankan PHP, pengguna tinggal buka browser di komputer atau HP untuk mengaksesnya — tidak perlu instal apa pun.

2.2 Product Functions

Secara garis besar, PCGear menyediakan fungsi-fungsi berikut:

- Menampilkan katalog produk elektronik lengkap dengan gambar, nama, kategori, dan harga.
- Pencarian dan filter produk berdasarkan kategori, merek, dan rentang harga.
- Halaman detail produk yang berisi spesifikasi lengkap.
- Panel admin untuk menambah, mengubah, dan menghapus data produk maupun kategori.
- Login admin sebagai gerbang masuk ke fitur pengelolaan katalog.
- Pemantauan dan pembaruan status stok barang.

2.3 User Classes and Characteristics

Ada dua jenis pengguna yang berinteraksi dengan sistem ini:

- Pembeli: siapa saja yang mampir ke website untuk melihat, mencari, atau menyaring produk. Memerlukan login terlebih dahulu untuk melihat detail barang yang ingin di beli.
- Admin: pihak toko yang login untuk mengelola produk, kategori, dan stok lewat panel admin. Cukup bisa mengoperasikan komputer dan browser sehari-hari, tidak dituntut paham pemrograman.

2.4 Operating Environment

- Server berjalan di Windows, dengan Apache sebagai web server.
- PHP minimal versi 8.0 di sisi server.
- MySQL atau MariaDB sebagai basis data.
- Di sisi pengguna, cukup browser modern seperti Chrome, Edge.
- Untuk pengembangan, dipakai XAMPP sebagai local server.
- Tetap membutuhkan koneksi internet atau jaringan lokal agar bisa diakses.

2.5 Design and Implementation Constraints

- Bagian tampilan (front-end) memakai HTML dan CSS, sementara logikanya (back-end) ditulis dengan PHP.
- Koneksi ke basis data MySQL/MariaDB memakai MySQL.
- Kode disusun agar bagian tampilan, proses, dan data tidak bercampur, supaya lebih gampang dirawat ke depannya.
- Tampilan dibuat responsif supaya nyaman dilihat baik di desktop maupun HP.
- Masuk ke panel admin wajib login dengan username dan password terlebih dulu.
- Sistem hanya bisa berjalan di atas web server, jadi butuh hosting atau minimal server lokal.

2.6 User Documentation

- Buku panduan pengguna dalam format PDF.
- Panduan instalasi dan konfigurasi awal, mulai dari setup server sampai import basis data.
- Panduan pemakaian fitur pencarian, filter, dan detail produk untuk pengunjung.
- Panduan pemakaian panel admin untuk mengelola produk dan kategori.

2.7 FAQ seputar pemakaian websiteAssumptions and Dependencies

- Diasumsikan server tempat aplikasi dijalankan sudah punya PHP dan MySQL/MariaDB yang kompatibel.
- Pengguna memakai perangkat dengan browser modern dan koneksi internet yang cukup stabil.
- Kerahasiaan akun login admin menjadi tanggung jawab admin sendiri.
- Gambar produk yang diunggah admin diasumsikan sudah wajar formatnya (JPG/PNG) dan ukurannya.

3. External Interface Requirements

3.1 User Interfaces

- Halaman Beranda: menampilkan produk unggulan/terbaru, banner promosi, dan navigasi kategori.
- Halaman Katalog Produk: menampilkan seluruh produk dalam bentuk grid/list, dilengkapi filter kategori, merek, dan rentang harga, serta opsi pengurutan (harga termurah/termahal, terbaru).
- Halaman Detail Produk: menampilkan gambar, nama, kategori, harga, spesifikasi teknis, dan status stok produk.
- Halaman Pencarian: kotak pencarian untuk mencari produk berdasarkan kata kunci nama produk.
- Halaman Login Admin: form login dengan username dan password untuk mengakses panel admin.
- Dashboard Admin: menampilkan ringkasan jumlah produk, kategori, dan status stok.
- Halaman Kelola Produk (Admin): form dan tabel untuk menambah, mengubah, dan menghapus data produk.
- Halaman Kelola Kategori (Admin): form dan tabel untuk menambah, mengubah, dan menghapus kategori produk.
- Halaman Kontak/Tentang: menampilkan informasi toko dan kontak yang dapat dihubungi.

3.2 Hardware Interfaces

- Server (komputer/hosting) yang menjalankan web server, PHP, dan basis data MySQL/MariaDB.
- Perangkat klien (komputer, laptop, tablet, atau smartphone) yang digunakan pengunjung/admin untuk mengakses website melalui browser.
- Tidak memerlukan perangkat keras khusus tambahan di sisi klien selain perangkat dengan browser dan koneksi jaringan.

3.3 Software Interfaces

- PHP (minimal versi 8.0) sebagai bahasa pemrograman sisi server.
- MySQL/MariaDB sebagai sistem manajemen basis data, diakses melalui MySQL.
- Web server Apache untuk menjalankan skrip PHP dan melayani permintaan HTTP.
- HTML5 dan CSS untuk struktur dan tampilan antarmuka; JavaScript untuk interaksi tambahan pada sisi klien (opsional).
- Web browser (Chrome, Edge) sebagai antarmuka akses pengguna.

3.4 Communications Interfaces

Komunikasi antara browser dan server berjalan lewat protokol HTTP/HTTPS. Alurnya sederhana: pengunjung atau admin mengirim permintaan ke server, PHP memprosesnya, lalu hasilnya (data produk, kategori, dan seterusnya) dikirim balik sebagai halaman HTML yang ditampilkan browser. Khusus untuk login admin, sebaiknya di lingkungan produksi nanti sudah pakai HTTPS supaya datanya lebih aman.

4. System Features

4.1 Transaction Management (Income and Expense)

Lewat fitur ini, admin bisa mengurus seluruh data produk yang tampil di katalog — mulai dari nama, kategori, harga, spesifikasi, gambar, sampai stoknya.

Functional Requirements:

- **FR-01:** Sistem harus menyediakan form input produk dengan field nama produk, kategori, merek, harga, deskripsi/spesifikasi, stok, dan gambar produk.
- **FR-02:** Sistem harus menyimpan data produk yang diinput ke dalam basis data MySQL.
- **FR-03:** Sistem harus menampilkan daftar seluruh produk dalam bentuk tabel pada panel admin, lengkap dengan opsi ubah dan hapus.
- **FR-04:** Sistem harus memungkinkan admin mengedit data produk yang sudah tersimpan, termasuk mengganti gambar produk.
- **FR-05:** Sistem harus memungkinkan admin menghapus data produk, disertai konfirmasi sebelum penghapusan dilakukan.
- **FR-06:** Sistem harus memvalidasi format gambar (JPG/PNG) dan ukuran maksimal file sebelum gambar produk diunggah ke server.

4.2 Transaction Category Management

Supaya navigasi dan filter di katalog lebih rapi, produk perlu dikelompokkan ke dalam kategori tertentu, misalnya PC/Desktop, Laptop, Monitor, Printer, atau Aksesoris. Pengaturan kategori ini juga jadi tugas admin.

Functional Requirements:

- **FR-07:** Sistem harus menyediakan fitur untuk menambah kategori produk baru.
- **FR-08:** Sistem harus menyediakan fitur untuk mengubah nama kategori produk yang sudah ada.
- **FR-09:** Sistem harus menyediakan fitur untuk menghapus kategori produk, dengan syarat kategori tersebut tidak sedang digunakan pada produk aktif.
- **FR-10:** Sistem harus menampilkan daftar seluruh kategori pada menu navigasi dan pada form input/filter produk.

4.3 Financial Reports (Daily, Weekly, and Monthly)

Ini bagian yang paling sering dipakai pengunjung: menelusuri, mencari, dan menyaring produk yang ada di katalog, tanpa perlu login sama sekali.

Functional Requirements:

- **FR-11:** Sistem harus menampilkan seluruh produk aktif dalam bentuk katalog (grid/list) pada halaman katalog.
- **FR-12:** Sistem harus menyediakan fitur pencarian produk berdasarkan kata kunci nama produk.
- **FR-13:** Sistem harus menyediakan fitur filter produk berdasarkan kategori, merek, dan rentang harga.
- **FR-14:** Sistem harus menyediakan fitur pengurutan (sorting) produk berdasarkan harga (termurah/termahal) atau produk terbaru.
- **FR-15:** Sistem harus menampilkan pesan yang sesuai apabila hasil pencarian/filter tidak ditemukan.

4.4 Expense Limit Setting and Notification (Budget Alert)

Sebelum menghubungi toko, biasanya pengunjung ingin tahu detail produk dulu — di sinilah halaman detail berperan, menampilkan informasi lengkap satu produk.

Functional Requirements:

- **FR-16:** Sistem harus menyediakan form bagi pengguna untuk menentukan nominal batas pengeluaran, baik secara total maupun per kategori dan per periode (harian/mingguan/bulanan).
- **FR-17:** Sistem harus memantau akumulasi pengeluaran secara real-time setiap kali transaksi pengeluaran baru dicatat.
- **FR-18:** Sistem harus menampilkan notifikasi peringatan (alert) apabila total pengeluaran mencapai ambang batas peringatan (contoh: 80% dari batas yang ditentukan).

4.5 Autentikasi and Management Admin

Supaya data katalog tidak sembarangan diubah orang, hanya admin yang berwenang saja yang boleh masuk ke panel pengelolaan — makanya perlu mekanisme login.

Functional Requirements:

- FR-19: Sistem harus menyediakan halaman login admin dengan validasi username dan password.
- FR-20: Sistem harus membatasi akses ke halaman/panel admin hanya untuk pengguna yang telah berhasil login (session aktif).
- FR-21: Sistem harus menyediakan fitur logout untuk mengakhiri sesi admin secara aman.

4.6 Data Management (Local Backup and Restore)

Terakhir, ada fitur untuk memantau dan memperbarui jumlah stok, karena percuma juga kalau katalognya bagus tapi info ketersediaan barangnya tidak akurat.

Functional Requirements:

- FR-22: Sistem harus memungkinkan admin memperbarui jumlah stok produk melalui panel admin.
- FR-23: Sistem harus secara otomatis mengubah status produk menjadi "Stok Habis" apabila jumlah stok bernilai nol.

5. Other Nonfunctional Requirements

5.1 Performance Requirements

- **NFR-01:** Sistem harus mampu memuat dan menampilkan halaman katalog produk dalam waktu maksimal 3 detik pada koneksi internet standar.
- **NFR-02:** Sistem harus mampu memproses penyimpanan satu data produk ke basis data dalam waktu maksimal 2 detik.
- **NFR-03:** Sistem harus mampu menampilkan hasil pencarian/filter produk dengan volume hingga 1.000 produk dalam waktu maksimal 3 detik.

5.2 Safety Requirements

- **NFR-04:** Sistem harus menampilkan dialog konfirmasi sebelum melakukan penghapusan data produk maupun kategori.
- **NFR-05:** Sistem harus memvalidasi format dan nilai input (misalnya harga dan stok tidak boleh bernilai negatif) sebelum data disimpan ke basis data.
- **NFR-06:** Sistem harus melakukan backup rutin terhadap basis data untuk mencegah kehilangan data katalog.

5.3 Security Requirements

- **NFR-07:** Sistem harus menyimpan password admin dalam bentuk terenkripsi (hashing), bukan sebagai teks biasa (plain text).
- **NFR-08:** Sistem harus melakukan validasi dan penyaringan (sanitization) terhadap seluruh input pengguna untuk mencegah serangan SQL Injection dan Cross-Site Scripting (XSS).
- **NFR-09:** Sistem harus membatasi akses ke halaman panel admin bagi pengguna yang belum melakukan autentikasi (session-based access control).

5.4 Software Quality Attributes

- **NFR-10:** Usability: Antarmuka website harus dapat digunakan oleh pengunjung umum tanpa memerlukan pelatihan khusus.
- **NFR-11:** Reliability: Sistem harus memiliki tingkat keandalan tinggi dengan tingkat kegagalan penyimpanan data kurang dari 1% dari total transaksi data.
- **NFR-12:** Maintainability: Struktur kode PHP harus disusun secara modular (pemisahan koneksi basis data, proses, dan tampilan) agar mudah dipelihara dan dikembangkan.
- **NFR-13:** Portability: Aplikasi harus dapat dijalankan pada berbagai web server (Apache/Nginx) dan sistem operasi (Windows/Linux) selama PHP dan MySQL tersedia.
- **NFR-14:** Compatibility: Tampilan website harus responsif dan dapat diakses dengan baik pada berbagai ukuran layar (desktop, tablet, dan smartphone).

5.5 Business Rules

- **NFR-15:** Setiap produk wajib memiliki kategori yang telah terdaftar di dalam sistem sebelum dapat disimpan.
- **NFR-16:** Hanya admin yang telah login yang dapat menambah, mengubah, atau menghapus data produk dan kategori.
- **NFR-17:** Harga dan stok produk harus berupa angka positif; harga tidak boleh bernilai negatif dan stok tidak boleh kurang dari nol.
- **NFR-18:** Kategori yang masih memiliki produk aktif tidak dapat dihapus sebelum seluruh produk pada kategori tersebut dipindahkan atau dihapus.

6. Other Requirements

- Sistem harus mendukung ekspor daftar produk (untuk admin) ke dalam format PDF dan/atau CSV.
- Sistem harus dapat dijalankan pada server dengan spesifikasi minimal RAM 2GB.
- Sistem harus menyimpan seluruh data (produk, kategori, akun admin) dalam satu basis data MySQL/MariaDB.
- Antarmuka website harus mendukung unggah gambar produk dengan ukuran maksimal 2MB per gambar.

Appendix A: Glossary

- FR: Functional Requirement — kebutuhan fungsional sistem.
- NFR: Non-Functional Requirement — kebutuhan non-fungsional sistem.
- Produk: barang elektronik yang ditampilkan pada katalog (contoh: PC, laptop, monitor, printer, aksesoris).
- Kategori: pengelompokan jenis produk elektronik (contoh: PC, Laptop, Aksesoris).
- Admin: pengguna dengan hak akses untuk mengelola data produk dan kategori melalui panel admin.
- Katalog: daftar seluruh produk elektronik yang ditampilkan kepada pengunjung website.
- Stok: jumlah ketersediaan suatu produk pada sistem.
- Session: mekanisme penyimpanan status login admin selama menggunakan panel admin.

Appendix B: Analysis Models

- Use Case Diagram (Aktor: Pengunjung — melihat/mencari/filter katalog; Admin — login, mengelola produk dan kategori).
- Activity Diagram Pencarian dan Filter Produk.
- Activity Diagram Login Admin dan Pengelolaan Produk.
- Class Diagram (Entitas: Produk, Kategori, Admin).
- Entity Relationship Diagram (ERD) basis data MySQL PCGear.

Appendix C: To Be Determined List

- Fitur keranjang belanja dan proses checkout (menuju arah e-commerce penuh).
- Integrasi metode pembayaran daring (payment gateway).
- Fitur ulasan dan rating produk dari pengunjung.
- Fitur multi-bahasa (Indonesia/Inggris) pada antarmuka website.
- Kemungkinan pengembangan aplikasi mobile pendamping (companion app) pada tahap lanjutan (di luar cakupan versi 1.0).